

Manual 47 — Capacitación y Operacionalización de la Ley de IA de la UE

****Estado:**** DESARROLLO CONTROLADO

****Idioma:**** Español latinoamericano (`es-419`)

****Función en la serie:**** Primer entrenamiento especializado después del Manual 46.

Objetivo

Enseñar a profesionales a convertir la Ley de IA de la Unión Europea en un proceso empresarial gobernable: determinar alcance, identificar funciones en la cadena de valor, clasificar sistemas, determinar obligaciones, diseñar controles y evidencia, aprobar el uso y monitorear cambios, incidentes y cumplimiento durante todo el ciclo de vida.

El Manual 01 del repositorio continúa siendo la referencia detallada de cumplimiento de la Ley de IA de la UE. Este Manual 47 es la capa de capacitación y operacionalización.

Cronología controlada

La Ley de IA entró en vigor el 1 de agosto de 2024 y se aplica mediante fases. La cronología utilizada para publicación debe verificarse nuevamente contra EUR-Lex y materiales oficiales de la Comisión inmediatamente antes de liberar el manual. La capacitación distingue fechas vigentes, transiciones y cambios posteriores; no debe reutilizar cronologías antiguas sin verificación.

Módulo 1 — Arquitectura regulatoria y aplicabilidad

Determinar alcance material y territorial, propósito previsto, usuarios, personas afectadas, geografía y función de la organización. Distinguir proveedor, responsable del despliegue, importador, distribuidor, fabricante de producto y otras funciones aplicables. Registrar situaciones de funciones múltiples y modificaciones materiales que puedan alterar la asignación de responsabilidades.

****Evidencia:**** análisis fechado de aplicabilidad y funciones vinculado al inventario y a la versión exacta del sistema.

Módulo 2 — Prácticas prohibidas

Aplicar una revisión de prácticas prohibidas antes de compras, desarrollo o aprobación. Analizar propósito, funcionamiento real, uso razonablemente previsible, personas afectadas y contexto. Escalar ambigüedad jurídica en vez de convertirla en aprobación implícita. Repetir el análisis cuando cambien propósito, datos, población, funcionalidad o contexto.

****Evidencia:**** pantalla de prohibiciones, decisión, fundamento y escalamiento cuando corresponda.

Módulo 3 — Alfabetización en IA

Diseñar alfabetización según funciones, no un curso genérico. Cubrir responsabilidades de negocio, ingeniería, compras, gobierno, legal/cumplimiento, seguridad, privacidad,

supervisión y operaciones. Incluir limitaciones, uso indebido previsible, supervisión humana, escalamiento y políticas internas.

****Evidencia:**** matriz de competencias, versión del contenido y registros de finalización.

Módulo 4 — Clasificación regulatoria

Distinguir prácticas prohibidas, sistemas de alto riesgo, obligaciones de transparencia, obligaciones relacionadas con modelos de IA de propósito general y usos de menor riesgo. Separar la clasificación jurídica del nivel interno de riesgo de la empresa. Documentar propósito previsto, ruta de clasificación y disparadores de reclasificación.

Módulo 5 — Gestión de riesgos para IA de alto riesgo

Integrar la gestión de riesgos en el ciclo de vida. Identificar riesgos conocidos y razonablemente preVISIBLES, incluido uso indebido previsible. Relacionar riesgos con controles, pruebas, supervisión humana, instrucciones, monitoreo y respuesta a incidentes. Documentar riesgo residual y reevaluación iterativa.

Módulo 6 — Datos y gobierno de datos

Controlar procedencia, preparación, relevancia, calidad, limitaciones, linaje, integridad y acceso de datos. Evaluar representatividad y sesgo cuando sean pertinentes al contexto. Integrar obligaciones de la Ley de IA con privacidad y requisitos sectoriales sin confundir sus bases jurídicas.

Módulo 7 — Documentación técnica y trazabilidad

Mantener descripción del sistema, arquitectura, componentes, dependencias, modelos/proveedores/versiones, datos, validación, supervisión y monitoreo. La documentación debe corresponder al estado de producción y conservar historial de cambios.

Módulo 8 — Registros y logging

Definir eventos que deben registrarse, retención, integridad, acceso y sincronización. Asegurar que proveedores externos entreguen registros suficientes para las obligaciones de la organización. Probar que un evento material pueda reconstruirse.

Módulo 9 — Transparencia e instrucciones de uso

Distinguir instrucciones del proveedor de obligaciones de transparencia hacia usuarios o personas afectadas. Evaluar específicamente la aplicabilidad del Artículo 50. Probar las revelaciones en producción y conservar evidencia de etiquetado o marcado cuando sea aplicable.

Módulo 10 — Supervisión humana significativa

Definir quién tiene competencia y autoridad para intervenir, qué información recibe, cómo puede anular, detener o escalar, y cómo se evita la dependencia automática de resultados de IA. Registrar intervenciones significativas.

Módulo 11 — Exactitud, robustez y ciberseguridad

Definir criterios de aceptación medibles, evaluar robustez y uso indebido previsible, aplicar threat modeling al sistema completo y gestionar vulnerabilidades y hallazgos. Revalidar después de cambios materiales de modelo, proveedor, seguridad o entorno.

Módulo 12 — Calidad y evaluación de conformidad

Cuando corresponda a la función y clasificación, mapear políticas, responsabilidades, desarrollo, pruebas, documentación, proveedores, acciones correctivas y registros a controles de calidad. Determinar la ruta de evaluación de conformidad aplicable sin presentar controles internos como evidencia formal si el proceso requerido no se realizó.

Módulo 13 — Proveedor frente a responsable del despliegue

Mantener matrices separadas de obligaciones. Diferenciar responsabilidades derivadas del control del diseño frente a las del uso operacional. Asegurar que contratos de compra proporcionen documentación, registros, instrucciones, notificación de cambios e incidentes y cooperación suficiente.

Módulo 14 — IA de propósito general

Identificar si la organización es proveedor de GPAI, proveedor/desarrollador posterior o usuario de un sistema que incorpora GPAI. Gestionar dependencias de documentación, transparencia, consideraciones de derechos de autor y obligaciones adicionales cuando apliquen riesgos sistémicos. El uso de un modelo externo no elimina la gobernanza del sistema completo.

Módulo 15 — Evaluación de impacto sobre derechos fundamentales

Determinar si la obligación de FRIA aplica. Identificar personas o grupos afectados, impactos, salvaguardas, supervisión, mecanismos de reclamación/impugnación y riesgo residual. Coordinar con DPIA y evaluaciones empresariales sin tratarlas como equivalentes.

Módulo 16 — Monitoreo posterior a la comercialización/despliegue

Definir indicadores de desempeño y riesgo, umbrales, escalamiento y acciones correctivas. Monitorear deriva, uso indebido, incidentes, cambios de proveedor/modelo y contexto. Vincular alertas con revalidación y decisiones de continuidad.

Módulo 17 — Incidentes graves y escalamiento regulatorio

Definir criterios de ingreso, severidad, preservación de evidencia, función responsable, evaluación jurídica y notificación cuando corresponda. Coordinar proveedor, responsable del despliegue y terceros; documentar remediación y retorno seguro al servicio.

Módulo 18 — Terceros y cadena de suministro

Realizar diligencia debida según función y riesgo. Exigir documentación, instrucciones, compromisos de seguridad/privacidad, notificación de cambios e incidentes, acceso a evidencia y apoyo de salida. Monitorear dependencias de subcontratistas y modelos.

Módulo 19 — Evidencia y aseguramiento

Usar la cadena:

****Requisito legal → interpretación organizacional → objetivo de control → actividad → responsable → disparador/frecuencia → evidencia → método de prueba → excepción → remediación → decisión de riesgo residual****

Mantener suficiente trazabilidad para desafío de gestión, auditoría interna y respuesta regulatoria.

Módulo 20 — Hoja de ruta de implementación

1. inventario y aplicabilidad;
2. mapeo de funciones y clasificación;
3. controles de prácticas prohibidas y alfabetización;
4. mapeo de obligaciones de alto riesgo, GPAI y transparencia;
5. integración de controles del ciclo de vida;
6. gobierno de terceros;
7. arquitectura de documentación y evidencia;
8. monitoreo, incidentes y cambios;
9. aseguramiento y pruebas de preparación;
10. gestión continua de cambios regulatorios.

Escenarios prácticos

- selección de personal mediante IA;
- chatbot de atención al cliente;
- adquisición de IA de alto riesgo de un tercero;
- aplicación interna basada en GPAI;
- contenido sintético/deepfake sujeto a transparencia;
- cambio material de proveedor o modelo;
- incidente de IA después del despliegue;
- agente de IA con acceso a herramientas que pueden producir consecuencias.

Para cada escenario documentar: alcance, funciones, pantalla de prohibiciones, clasificación, obligaciones, controles, evidencia, autoridad de aprobación, monitoreo/cambio/incidente y decisión de riesgo residual.

Dominios mínimos de control

- alcance y función;
- prácticas prohibidas;
- alfabetización en IA;
- clasificación de alto riesgo;
- gestión de riesgos;
- gobierno de datos;

- documentación técnica;
- logging y trazabilidad;
- transparencia e instrucciones;
- supervisión humana;
- exactitud, robustez y ciberseguridad;
- GPAI;
- FRIA;
- monitoreo posterior;
- incidentes;
- terceros/cadena de valor.

Criterio de finalización

La persona que complete el Manual 47 debe poder llevar un caso de uso desde el inventario hasta la determinación de alcance y función, pantalla de prohibiciones, clasificación, mapeo de obligaciones, diseño de controles/evidencia, aprobación, monitoreo, incidentes, cambios y revalidación, manteniendo claramente separadas las obligaciones jurídicas de la alineación con marcos voluntarios.